
```
clc;
clear;
close all;

% ===== Берілгендер =====
h = 6.63 * 10^(-34);      % Планк тұрақтысы, Дж*с
c = 3 * 10^8;            % Жарық жылдамдығы, м/с
e = 1.60 * 10^(-19);     % Электрон заряды, Кл
A = 1.96;                % Шығу жұмысы, эВ

lam = [300 * 10^(-9), ...
       350 * 10^(-9), ...
       400 * 10^(-9)];   % Толқын ұзындығы, м

% ===== Есептеулер =====
% Фотон энергиясы:  $E = h \cdot c / \lambda$ 

E1 = h * c / lam(1);
E2 = h * c / lam(2);
E3 = h * c / lam(3);

% Энергияны эВ-қа айналдыру

E1_eV = E1 / e;
E2_eV = E2 / e;
E3_eV = E3 / e;

% Максимал кинетикалық энергия
%  $E_k = E - A$ 

Ek1 = E1_eV - A;
Ek2 = E2_eV - A;
Ek3 = E3_eV - A;

% Тежеуші кернеу
%  $E_k$  эВ-пен берілгендіктен  $U_t$  сан жағынан  $E_k$ -ға тең

Ut1 = Ek1;
Ut2 = Ek2;
Ut3 = Ek3;

% ===== Нәтижелер =====

fprintf('1-эксперимент: E = %.2f эВ, Ek = %.2f эВ, Ut = %.2f В\n', ...
       E1_eV, Ek1, Ut1);

fprintf('2-эксперимент: E = %.2f эВ, Ek = %.2f эВ, Ut = %.2f В\n', ...
       E2_eV, Ek2, Ut2);

fprintf('3-эксперимент: E = %.2f эВ, Ek = %.2f эВ, Ut = %.2f В\n', ...
```

```

E3_eV, Ek3, Ut3);

% ===== График =====

Ut = [Ut1, Ut2, Ut3];

figure;

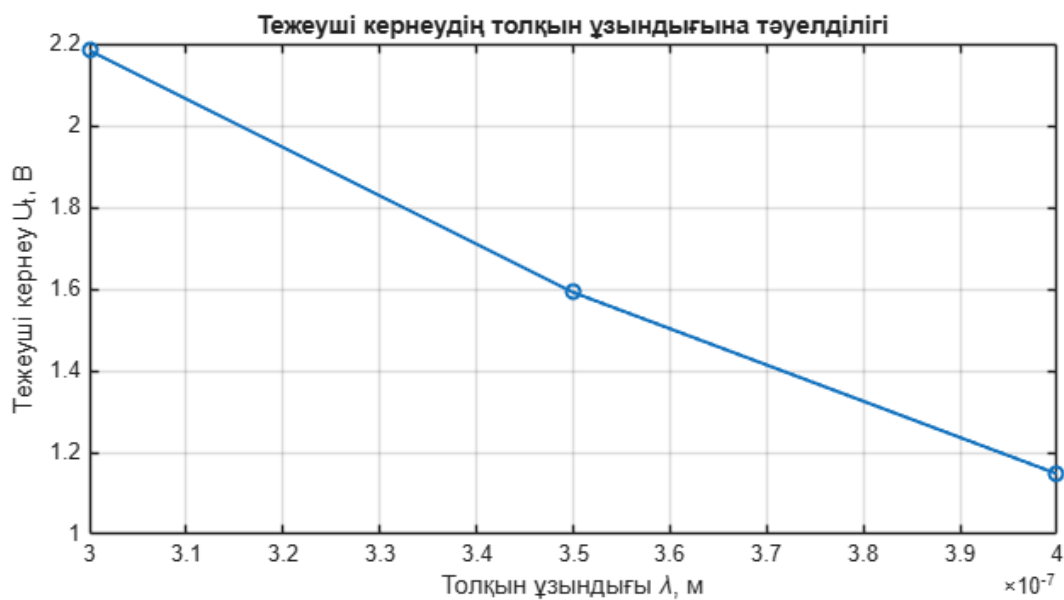
plot(lam, Ut, '-o', 'Linewidth', 1.5);

title('Тежеуші кернеудің толқын ұзындығына тәуелділігі');
xlabel('Толқын ұзындығы \lambda, м');
ylabel('Тежеуші кернеу U_t, В');

grid on;

1-эксперимент: E = 4.14 эВ, Ek = 2.18 эВ, Ut = 2.18 В
2-эксперимент: E = 3.55 эВ, Ek = 1.59 эВ, Ut = 1.59 В
3-эксперимент: E = 3.11 эВ, Ek = 1.15 эВ, Ut = 1.15 В

```



Published with MATLAB® R2026b